

דף תרגילים מס' 2 – טורי מספרים כלליים

תרגיל 2.1 הוכיחו את הטענות הבאות:

א. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots = \frac{1}{2}$
 ב. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{1-n} = \frac{e^2}{e-1}$
 ג. $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) = -\ln(2)$ (רמז: טור טלסקופי)
 ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4n^2 - 1} \right) = \frac{1}{2}$ (רמז: טור טלסקופי)

תרגיל 2.2 קבעו האם הטורים המתחלפים הבאים מתכנסים (בהחלט או בתנאי) או מתבדרים.

א. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$
 ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$
 ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n}$
 ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^3}{2^n}$
 ה. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$
 ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (3n-2)}{3n-1}$
 ז. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2}$

תרגיל 2.3 קבעו התכנסות או התבדרות של הטורים הבאים:

א. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a + n + 1}$ ($a > 0$)
 ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sin \left(\frac{1}{n} \right)}$
 ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \left(\frac{2\pi}{n} \right)}{n^4}$
 ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n+1}}$
 ה. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3 - 1}}$
 ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1+n^2}{n^2} \right)^{n^3}$
 ז. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$
 ח. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+2} \right)^n$
 ט. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$
 י. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k^n}{n!}$
 יא. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{(2n)!}$
 יב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$
 יג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$

תרגיל 2.4 קבעו התכנסות בהחלט או בתנאי של הטורים הבאים:

א. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$
 ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \sin \left(\frac{\pi}{n\sqrt{n}} \right) \right)$
 ג. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2 + n}} \right)$
 ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$
 ה. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{1 - \cos \left(\frac{1}{n} \right)}$
 ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1-n}{n} \right)^{n^2}$
 ז. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$
 ח. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$



תרגיל 2.5 יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס (יכול להיות שבתנאי). הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2}$ מתכנס בהחלט.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n^3}\right) \right)$ מתכנס בהחלט.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{n}$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right)$ מתבדר.

תרגיל 2.6 הוכיחו שאם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, $a_n > 0$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

תרגיל 2.7 האם מהתנאי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$, $a_n > 0$ נובע שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר?

רמז: חקרו את הטור $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$ באמצעות הגדרת המנה של מבחן ד'אלמבר.

תרגיל 2.8 הוכיחו שאם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, $a_n > 0$ ו- $q < 1$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ אזי הטור

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

תרגיל 2.9 חקרו את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 (\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{3^n}$.

תרגיל 2.10 משפט רימן: נתון הטור ההרמוני בעל הסימנים המתחלפים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, שידוע לנו שמתכנס

בתנאי. תארו דרך לסדר את אברי הטור מחדש וכתבו את סדר אחד-עשר האברים הראשונים בסידור זה, כך ש:

א. הטור יתכנס ל- $\frac{\pi}{2}$.

ב. הטור לא יתכנס אפילו במובן הרחב.

תרגיל 2.11 מצאו כמה איברים של הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^2 + 1}}$ צריך לחשב כדי למצוא את סכום הטור בדיוק של

לפחות 10^{-5} .